

2025 年华北五省（市、自治区）及港澳台大学生

计算机应用大赛 移动互联网应用创新

移动互联网应用程序开发

智膳坊-AI 个性化药膳推荐与健康管理
平台

（微信小程序作品）

所在赛区：_____天津赛区_____

所在学校：_____天津工业大学_____

团队名称：_____创创创_____

团队成员：_____周祉佑、胡江涛、宋昊阳、王浩楠、朱世轩_____

提交日期：_____2025.10.10_____



2025 年华北五省（市、自治区）及港澳台大学生计算机应用大赛 参赛作品知识产权声明

参赛作品名称：智膳坊-AI 个性化药膳推荐与健康管理平台（下称该作品）

本小组全体成员，就该作品声明如下：

1、该作品（含提交参赛的 App 应用、相关文档和介绍视频）是本小组成员的原创研究成果，不存在侵犯任何他人知识产权、涉及泄密或违反中华人民共和国法律法规的情形，且未在 2025 年 10 月 10 日前公开发布。

2、我们确认：该作品知识产权归本小组成员所有，且签署本声明的人员能够代表全体小组成员的意愿。

3、我们承诺：将仅由本小组成员参加大赛答辩。

4、大赛举办方为宣传大赛、推广参赛作品，以及为未来各届大赛的参赛选手提供参考等非盈利目的，可能需要以下列形式使用参赛作品，就此我们确认：

- (1) ☒ 同意 ☐ 不同意：将参赛作品的相关文档结集出版（含公开发行）；
- (2) ☒ 同意 ☐ 不同意：在相关网站（包括大赛官网及含优酷等第三方视频平台网站）上传和播放介绍视频或幻灯片；
- (3) ☒ 同意 ☐ 不同意：在大赛官方网站提供 APP 应用免费下载；
- (4) 作出上述许可，同样不违反本声明第 1 款的要求。

作品小组全体成员

日期：2025 年 10 月 10 日

目录

- 一、作品概述1
- 二、作品可行性分析和目标群体2
 - (1) 可行性分析2
 - (2) 目标群体3
- 三、作品功能与原型设计4
 - (1) 功能概述：4
 - (2) 原型设计5
- 四、作品实现、难点及特色分析10
 - (1) 作品实现及难点10
 - (2) 特色分析 11
- 五、团队介绍和人员分工 11
- 六、其他12
- 七、致谢12



一、作品概述

(1)前言

在全民健康意识不断提升的今天，传统中医药膳作为一种“寓医于食”的养生方式，正受到越来越多人的青睐。然而，当前公众获取药膳知识的渠道高度分散且良莠不齐，大量配方缺乏专业审核，存在配伍不当、忽略食用禁忌等问题，使得用户在盲目套用中不仅无法获益，甚至可能引发健康风险。同时，从学业繁重的青壮年到身体机能渐弱的老年人，全年龄段都存在着迫切的日常调理与预防需求，市场却缺乏能够便捷提供个性化、专业化指导的产品。

正是在此背景下，“智膳坊”项目应运而生。我们致力于打造一个 AI 驱动的个性化药膳推荐与健康管理平台，让每一位用户都能获得一份为自己体质、健康状况和饮食偏好“量身定制”的安全、有效的药膳方案，让千年药膳智慧，安全、精准地服务于现代人的健康生活。

(2)项目概述

“智膳坊”项目经过深入的市场调研与技术论证，最终定位为一款以 AI 为核心竞争力的健康管理平台。与市场上信息堆砌型的健康 APP 或固定配方的菜谱软件不同，我们的核心特色在于“深度个性化”。

本项目旨在通过引导用户建立专属的个人健康档案，系统性地整合其体质特征、疾病历史、所服药物及饮食偏好等多维数据。基于此，我们利用大规模市场数据训练了 AI 大模型，使平台具备强大的分析与推理能力。它能精准地为用户判断“什么能吃，什么不能吃”，规避饮食风险，并科学推荐兼具“安全性”与“调理效果”的个性化药膳与膳食方案。



相比传统方式，本项目具备以下突出优势：

专业性保障：利用 AI 模型内嵌中医药理知识，对配方进行合规性与安全性评估，从源头杜绝配伍禁忌，弥补了网络信息的专业性缺失。

极致个性化：不止于忌口与偏好，更综合体质、病历与健康数据，生成“千人千面”的药膳方案，真正满足用户的个性化调理需求。

使用便捷性：通过清晰的引导式问卷和直观的界面设计，将复杂的健康管理转化为简单的日常操作，并设有直通专业医师的咨询通道，为用户提供双重保障。

“智膳坊”不仅是一个工具，更是一位陪伴用户左右的智能健康管家。它有效解决了当下人们在健康预防与调理过程中面临的“信息混乱”与“服务缺失”核心痛点，让科学养生触手可及，为每一个家庭的健康保驾护航。

二、作品可行性分析和目标群体

（1）可行性分析

本项目着力于为用户提供个性化药膳推荐服务，在操作设计上充分考虑不同用户群体的使用习惯，通过引导式问卷与简洁明了的界面，大幅降低用户操作门槛。同时，我们将持续收集用户关于推荐准确性与功能实用性的反馈，不断优化算法与交互体验。

技术方面，本项目的核心是接入基于 DeepSeek 训练的大模型，并通过 SpringAI 进行集成。当前 AI 技术在自然语言处理与个性化推荐领域已较为成熟，生态完善，开发难度可控。其余功能如用户管理、数据同步、问卷系统等，均基于 SpringBoot 等稳定技术栈实现，技术风险低，开发路径清晰。



操作方面，我们以“用户友好”为设计原则，将复杂的健康信息录入过程转化为轻松的引导式问答，用户无需具备专业知识即可完成健康档案建立。同时，我们预留了与智能硬件联动的接口，未来可自动同步部分身体数据，进一步简化用户操作。

经济方面，我们计划通过与中医馆、健康管理机构等建立合作，共同推广科学药膳理念。项目具备多种潜在盈利模式，包括会员订阅制、机构服务定制、健康产品推荐分成等，具有良好的商业前景与可持续发展能力。关心的，用户量上去了才能收到大量的用户反馈，同时我们更希望得到用户关于这款游戏在环保方面的一些看法，让我们可以更好的去做后期的改进。这样也能将联机功能发挥到最大化。

（2）目标群体

我们本次开发的“智膳坊”平台，以“AI+药膳”为核心，为用户提供个性化、科学化的健康饮食方案。项目全人群适用，主要服务于三类目标人群：

1)亚健康青壮年群体：他们工作压力大、生活节奏快，对健康调理有需求但时间有限。本项目能为其快速生成适合其体质与口味的药膳食谱，节省研究时间，实现便捷养生。

2)慢性病患者及中老年群体：他们对饮食安全性与针对性要求高，需避免食材与药物冲突。本项目通过 AI 精准判断饮食禁忌，提供安全的药膳方案，辅助日常健康管理。

3)中医养生爱好者及家庭健康管理者：他们注重传统养生方式，愿意尝试系统化的健康调理。本项目提供专业、可信的药膳内容，并可协助他们为全家定制



饮食计划。

通过前期调研，我们发现：

相较于传统搜索方式，用户更信赖系统化、专业化的推荐。本项目通过 AI 整合专业药膳知识，避免用户盲目套用网络配方，提升调理效果与安全性。

相较于通用型健康 APP，本项目聚焦药膳食疗，垂直度高，并能结合用户实时健康数据动态调整方案，个性化程度更强。

相较于纯人工咨询，AI 推荐成本低、响应快，可覆盖更广泛的用户群体，具备规模化服务能力。

三、作品功能与原型设计

（1）功能概述：

功能名称	功能描述
登录注册功能	程序提供微信用户登录和注册、以及访客登录功能，用户登录后可体验全部功能，可在个人主页完善信息以便 AI 个性化定制用户健康方案。
汤方专区	集中展示了养生汤膳和配方，有“为你推荐”“季节限定”“人气汤品”等栏目。
药膳精选	分类展示食膳配方，置顶个性化推荐栏目。
茶方秘典/ 中药奶茶	分类展示养生茶饮配方，置顶个性化推荐栏目。
养生资讯	为用户推送热门帖子和养生小妙招，主要由用户上传，详情页附有适用人群和注意事项，能实现点赞、评论、收藏、关注等功能。
AI 药膳	引导用户填写个人健康档案，接收用户健康问题后由 AI 模型接管，智能生成药膳方案，详情页注明为何适合用户体质、配方、做法、忌口建议等。



收藏栏	集中分类展示用户收藏内容，便于用户多次查阅。
-----	------------------------

（2）原型设计

项目实现平台：微信小程序

“智膳坊”个性化药膳推荐与健康管理平台的作品截图和界面说明见下图：



图 1 主页界面



图 2 登录界面

图 1：主页界面：

主页界面应用莫兰迪色系，选用较为古朴典雅的颜色，契合项目立足的中医药领域，页面模块划分有致，简洁明了。主推荐分为汤方专区、药膳精选和茶方秘典三个界面。下方为养生咨询，您可以在首页获得当季的养生知识，养生食谱等咨询。

图 2：登录界面：



用户可以选择使用微信账号直接进行登录，或是输入手机号，接收验证码的普通登录，暂无账号的用户也可以使用手机号进行注册，此外，对于想先浏览下内容的用户，我们也提供游客登录，但无法体验程序的完整功能。



图 3 药膳专区界面



图 4 汤方专区界面

图 3、图 4：药膳、汤方专区界面：

这些推荐专区界面清晰划分了养生、减脂、祛火、祛湿、安神等多个类别。不管你是想调养身体、控制体重，还是想清热、祛湿、助眠，都能在这里找到对应的药膳、汤方。此外，还有“为你推荐”板块，会根据你的需求精准推荐合适药膳；“季节限定”板块，推出契合当季的特色药膳；“人气品牌”板块，带来广受喜爱的药膳美食。你可以在这个专区里轻松寻觅到适合自己的药膳。



图 5 AI 药膳提示界面



图 6 AI 药膳健康问卷界面

图 5：AI 药膳提示界面：

在使用 AI 个性化药膳服务前，需您填写个性化健康档案，以便我们为您进行精准的健康画像分析，从而定制专属药膳方案。

图 6：AI 药膳健康问卷界面：

本界面以清晰直观的问卷形式，引导您轻松完成健康信息填报。内容涵盖基本信息、当前体质症状、饮食习惯、调理目标等多个维度。无论是希望改善睡眠、增强免疫力，还是调理脾胃、缓解疲劳，您都可以在这里详细描述，让 AI 更懂您的需求。



图 7 AI 药膳生成界面



图 8 中药奶茶推荐界面

图 7: AI 药膳生成界面:

填写完毕后，系统将基于智能算法，结合中医理论与现代营养学，为您生成一份量身打造的推荐药膳清单，并附上详细的基本信息，药膳成分，忌口建议，食材搭配与烹制建议。从此，养生不再盲目，吃出健康。

图 8: 中药奶茶推荐界面:

草本入茶，美味养生两相宜！在这里，我们精选天然中草药材，搭配香浓奶香与茶底，为你打造一系列既好喝又健康的特色中药奶茶。无论你想安神助眠、轻盈体态、清热祛湿，还是提神解乏，总有一杯适合你。界面清晰划分了养生、减脂、祛火、祛湿、安神等多个类别，你可以轻松按需选择。



图 9 收藏药膳方案界面



图 10 中药奶茶推荐界面

图 9、图 10：收藏界面：

这里是您的专属"养生收藏馆", 精心收藏所有您感兴趣的药膳方案与中药奶茶配方。无论是偶然发现的养生良方, 还是反复品尝的经典配方, 都会在这里妥善保存, 让您的健康管理更有条理、更便捷。

界面清晰划分"药膳方案"与"奶茶配方"两大类, 您可以轻松切换查看。每一款收藏都完整保留了配方详情、功效说明、适宜体质及收藏时间, 方便您随时查阅、快速使用。

—智能分类整理: 系统自动按类型、时间对收藏内容进行归类, 助您快速定位。

—一键直达制作: 点击任意收藏内容, 即可立即查看详细配方与制作步骤。

—个性化收藏建议: 根据您的收藏偏好, 智能推荐更多您可能喜欢的养生配方。



图 11 个人中心界面

图 11：个人中心界面：

这里是您的专属健康管理中心，清晰呈现个人健康档案与账户设置。个人档案：展示昵称、养生格言、体质类型及持续养生天数。健康画像：快速查看最新健康状态与关键指标（平和体质/睡眠良好/血压正常）。账户安全：提供密码修改、手机绑定、第三方账号管理等安全设置。

四、作品实现、难点及特色分析

（1）作品实现及难点

- **AI 模型训练：**由于 AI 大模型得出的数据并不 100%准确，故 AI 模型搭建好后，小组成员在网络上搜集大量数据以供 AI 进行训练，包括但不限于各类



古籍医书、药方搭配、食补配方、特点及适用人群、用户健康画像，以及来自市面其他软件/网站用户的使用记录和反馈意见。此外，小组成员去中医馆走访了解，向医生问询常见健康问题并整理给 AI 作训练使用。程序以用户为本，服务于用户，我们希望搭建一个足够专业，足够好用，受最广大用户群体喜爱的个性化药膳推荐和健康管理平台。

（2）特色分析

- **精准判断：**小组训练的 AI 模型能够结合用户疾病类型、所服药物、体质特征（寒热虚实）等多方面数据，快且准地判断用户所需的调养方向；
- **科学推荐：**AI 在完成上述分析后，再结合用户个人定制选项（如忌口，饮食偏好）科学推荐“安全性”和“调理效果”俱备的药膳饮食方案；
- **健康助力：**用户可以按需获得长期的定制健康饮食计划，帮助用户在治疗/调理期间少走弯路，少犹豫，吃得足够健康。

五、团队介绍和人员分工

所在学校 天津工业大学

团队名称 创创创

团队人员及分工

队长 周祉佑 美工、AI 模型训练、PPT 制作、文档撰写

队员 胡江涛 后端代码编写、AI 模型训练

队员 朱世轩 界面设计、后端代码编写、文档撰写、PPT 制作

队员 宋昊阳 界面设计、前端代码编写

队员 王浩楠 美工、界面设计、后端代码编写、演示视频制作



指导教师 王琬茹

六、其他

我们的项目名称为：“智膳坊——AI 个性化药膳推荐与健康管理平台”。本项目主要亮点有以下几点：

1.个性化健康档案与精准推荐：用户通过引导式问卷建立专属健康档案，系统基于体质特征、疾病类型与用药情况，结合 AI 智能分析，精准判断饮食宜忌，为用户定制安全、有效的个性化药膳方案，从源头避免误食风险。

2.AI 智能推荐与中医膳食融合：依托 DeepSeek 大模型与 SpringAI 技术，综合用户健康数据、饮食习惯与调理目标，科学推荐兼具“调理功效”与“口味偏好”的药膳食谱，并提供详细制作指导，让传统药膳更贴合现代生活节奏。

3.“中药零食+糕点”轻养生体系：创新引入“中药零食”“中药糕点”等轻态化产品，结合 AI 推荐算法，满足全年龄段用户在不同场景下的健康需求。年轻群体可便捷摄取、

调理亚健康；老年群体亦能轻松享用，实现“日常即养生”，拓宽药膳覆盖场景与适用人群。

需向各位评委说明的是，目前本项目的微信小程序尚处于审核流程中，暂未获取最终审核通过结果，因此暂无法展示小程序二维码供即时体验。

我们深知小程序的实际演示对项目呈现的重要性，也高度重视各位评委的体验需求。目前团队已梳理好审核所需的全部材料，后续将以最高优先级推进审核事宜，安排专人实时跟进审核进度、及时响应平台反馈，尽全力在近期内完成审核并获取上线资格。审核通过后，我们也会第一时间补充小程序二维码及使用说明，确保项目成果的完整呈现。

恳请各位评委理解，我们将以实际行动尽快解决这一问题，不辜负各位的关注与期待。



七、致谢

在本项目的研究开发与文档撰写全过程中，我们承蒙多方鼎力支持与专业指导，各项工作得以有序推进、成果得以顺利落地。在此，我们谨向所有给予帮助的单位与个人，致以最诚挚的感谢。

首先，向王琬茹老师、任淑霞老师与陈香凝老师致以最特别的谢意。自项目初具雏形至最终完成，三位老师始终是团队最坚实的后盾：在项目推进的每一个关键节点，都以专业视角为我们悉心指导——不仅帮助团队拓宽研究思路、深化核心痛点分析，更以严谨的治学态度全程关注项目进展，及时指出优化方向。正是这份毫无保留的支持与引领，为项目的顺利推进与成果落地筑牢了根基，也成为驱动项目不断完善、打磨细节的关键力量。

同时，衷心感谢天津工业大学 CSDN 社团的学长学姐及同学们。在项目初期，大家结合自身经验分享的技术见解与实践建议，为我们的方案探索、技术选型提供了重要参考，帮助团队在起步阶段少走弯路；更在项目后续持续遭遇技术难题时，主动带领团队排查问题、攻克瓶颈，这份“授人以渔”的支持，让我们在技术攻坚中始终保有前行的底气。

此外，我们亦需向两类重要支持者表达谢意：一是项目初期参与市场调研的全体成员，他们以详实的数据为项目需求分析提供了真实可靠的市场依据；二是为本研究提供专业支撑的中药馆相关机构，其在中医药领域知识、行业实践经验方面的支持，为项目数据积累与专业维度深化提供了关键保障，让研究成果更贴合实际应用场景。

感谢项目团队全体成员的紧密协作与不懈努力。从需求分析的反复研讨、系统设计的缜密规划，到功能实现的攻坚克难、文档撰写的字斟句酌，大家始终各



司其职、通力配合，共同扛过研发过程中的诸多挑战。与此同时，感谢班菲悦同学为项目精心设计专属图标，以专业审美赋予项目独特的视觉标识；感谢黎泽龙同学在视频制作环节提供的技术支持，助力项目成果的可视化呈现；更感谢周子杰同学在团队陷入困境、濒临放弃时，传递温暖与鼓励。

谨此，衷心感谢每一位为本项目作出贡献的人。